

Strona główna

Interfejs strony głównej składa się z tabeli wynikowej oraz panelu do wyszukiwania.

Panel Główny

Wyszukiwanie promotorów

W panelu głównym użytkownik może wyszukiwać sekwencje promotorów poprzez pole tekstowe oraz stosować filtry:

- **Pole wyszukiwania** – pozwala wyszukać promotor po fragmencie nazwy genu lub sekwencji.
- **Filtry:**
 - Typ organizmu
 - Funkcja genu
 - Typ danych

Paginacja

- Przyciski **Poprzednia / Następna** umożliwiają przechodzenie między stronami wyników.
-

Panel administratora

Panel administracyjny pozwala na dodawanie, edytowanie i usuwanie promotorów w bazie danych.

Dodaj / Edytuj promotor

Formularz umożliwia wprowadzenie następujących danych:

- **Sekwencja** – sekwencja DNA promotora
- **Nazwa genu**
- **Nazwa organizmu**
- **Typ organizmu** – wybór z listy (enum: Prokaryota, Eukaryota)
- **Funkcja genu**
- **NCBI ID** – identyfikator w bazie NCBI
- **Chromosom** - lokalizacja genu
- **Typ pozyskanych danych** – wybór z listy (enum: Experimental, Predicted)
- **Autorzy**

Po wypełnieniu formularza kliknięcie **Dodaj promotor** zapisuje nowy rekord w bazie MongoDB.

Usuń / Edytuj promotor

- Pole wyszukiwania pozwala znaleźć promotor po nazwie.
- Wyniki wyświetlane są w formie listy z przyciskami **Edytuj** i **Usuń**.
 - **Edytuj** – umożliwia modyfikację istniejącej sekwencji/promotora.
 - **Usuń** – usuwa promotor z bazy danych.

Aby edytować promotor, wpisujemy wcześniej dane do zamiany (payload), a następnie wyszukujemy interesujący nas rekord i klikamy "Edytuj"

Backend (API)

Backend jest zbudowany w Node.js z użyciem Express, Mongoose i MongoDB.

Schemat danych Promotora

Pole	Typ	Opis
sequence	String	Sekwencja DNA promotora
geneName	String	Nazwa genu
organismName	String	Nazwa organizmu
organismType	String (enum)	Typ organizmu: Eukaryota lub Prokaryota
sequenceLength	Number	Długość sekwencji (obliczana automatycznie)
gcContent	Number	Zawartość GC w sekwencji w % (obliczana automatycznie)
geneFunction	String	Funkcja genu
ncbiAccession	String	Identyfikator NCBI
chromosome	String	Chromosom
dataType	String (enum)	Typ danych: Experimental lub Predicted
publicationAuthors	[String]	Lista autorów publikacji
geneLocation	Object	Obliczana automatycznie na podstawie dlugosci promotora i miejscu startu
createdAt / updatedAt	Date	Timestampy (automatycznie)

Endpointy API

Pobranie filtrów

GET /promotors - wyrzuca wyniki z bazy

- ?page - paginacja
- ?limit - limit wyników na stronę; defaultowo - 10
- ?[filtr]=[tekst] - przykładowo: dataType, organismType, geneFunction
- ?q=[tekst] - wyszukiwanie frazą

GET /promotors/filters - pobiera opcje filtrowania

POST /promotors - pozwala dodać rekord do bazy Przykładowe body:

```
{
  "sequence": "ATGCGTACGTTAGC",
  "geneName": "lacZ",
  "organismName": "Escherichia coli",
  "organismType": "Prokaryota",
  "geneFunction": "Beta-galaktozydaza",
  "ncbiAccession": "NC_000913.3",
  "chromosome": "1",
  "dataType": "Experimental",
  "publicationAuthors": ["Author1"],
  "geneLocation": "1"
}
```

POST /promotors/bulk - dodawanie w bulku Przykładowe body:

```
[
  {
    "sequence": "ATGCGTACGTTAGC",
    "geneName": "lacZ",
    "organismName": "Escherichia coli",
    "organismType": "Prokaryota",
    "geneFunction": "Beta-galaktozydaza",
    "ncbiAccession": "NC_000913.3",
    "chromosome": "1",
    "dataType": "Experimental",
    "publicationAuthors": ["Author1"],
    "geneLocation": "1"
  },
  {
    "sequence": "ATTTTTT",
    "geneName": "lacI",
    "organismName": "Escherichia coli",
    "organismType": "Prokaryota",
    "geneFunction": "Beta-galaktozydaza",
    "ncbiAccession": "NC_000913.3",
    "chromosome": "1",
    "dataType": "Experimental",
    "publicationAuthors": ["Author1"],
    "geneLocation": "1"
  }
]
```

Uruchamianie aplikacji

Na projekt składają się trzy oddzielne aplikacje:

1. Backend - Express + MongoDB
2. Frontend - panel administracyjny (React)
3. Frontend - strona główna (React)

Przed uruchomieniem aplikacji, upewnij się, że w MongoDB jest utworzona baza **promotory**

1. Backend - Express + MongoDB

Backend jest oparty na **Express** i korzysta z bazy **MongoDB**.

Krok 1: Instalacja zależności

Przejdź do katalogu backendu i zainstaluj zależności:

```
cd backend  
npm install
```

Krok 2: Konfiguracja połączenia z MongoDB

Połączenie z bazą danych MongoDB znajduje się w pliku **server.js**:

```
mongoose.connect(`mongodb://127.0.0.1:27017/promotory`, {})  
  .then(() => console.log("connected"))
```

Upewnij się, że MongoDB działa lokalnie na porcie **27017**. Backend działa defaultowo na porcie 4000.

Krok 3: Uruchomienie backendu

```
npm start
```

2. Frontend - Panel administracyjny

Panel administracyjny jest aplikacją **React**.

Krok 1: Instalacja zależności

Przejdź do katalogu panelu admina i zainstaluj zależności:

```
cd admin-panel  
npm install
```

Krok 2: Konfiguracja portu

Utwórz plik `.env` w katalogu aplikacji i dodaj port, np.:

```
PORT=3001
```

Krok 3: Uruchomienie aplikacji

```
npm start
```

Panel administracyjny powinien być dostępny pod adresem <http://localhost:3001>.

3. Frontend - Strona główna

Strona główna również jest aplikacją **React**.

Krok 1: Instalacja zależności

Przejdź do katalogu strony głównej i zainstaluj zależności:

```
cd frontend  
npm install
```

Krok 2: Konfiguracja portu

Utwórz plik `.env` w katalogu aplikacji i dodaj port, np.:

```
PORT=3000
```

Krok 3: Uruchomienie aplikacji

```
npm start
```

Strona główna powinna być dostępna pod adresem <http://localhost:3000>.